UTPL



Guía didáctica

Circuitos Eléctricos

Facultad:
Ingenierías y Arquitectura

Carrera:
Redes y Analítica de Datos

Autor:
Esteban Paúl Briceño Sánchez



Semana 4

En esta semana se abordará una de las técnicas centrales del análisis de circuitos en corriente continua: el análisis nodal. Este método se estudiará inicialmente en circuitos que contienen fuentes de corriente y resistores, y posteriormente en configuraciones que incluyen fuentes de tensión, conocidas como supernodos. *¿Por qué resulta tan relevante esta técnica?* Porque permite formular de manera sistemática las ecuaciones que describen el comportamiento del circuito y resolverlas empleando herramientas algebraicas tradicionales o *software* de análisis, facilitando así el estudio de redes eléctricas de distinta complejidad.

Antes de entrar al estudio de este método, es importante recordar:

- **Nodo:** punto del circuito donde se conectan dos o más elementos.
- **Nodo de referencia o tierra:** nodo al que se le asigna potencial 0 V; todas las demás tensiones de nodo se miden respecto de él (ver figura 17).
- **Ley de Corriente de Kirchhoff (LCK):** la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo.
- **Ley de Ohm:** $i = \frac{v}{R}$

La idea central del análisis nodal consiste en **utilizar las tensiones de nodo**, en lugar de las corrientes, como variables principales del circuito (Nilsson y Riedel, 1983). Para un circuito que posee N nodos, *¿cómo puedo resolver el circuito?*



1. Se elige **un nodo de referencia** (v=0).

2. Quedan $n-1$ **tensiones de nodo** desconocidas.

3. Se aplica la **LCK en cada nodo de no referencia**, expresando las corrientes mediante la ley de Ohm.

4. Se obtiene un sistema de $n-1$ **ecuaciones simultáneas** en las $n-1$ tensiones de nodo.

Una convención clave en este método establece que, en un resistor, la corriente se considera fluyendo desde el nodo de mayor potencial hacia el nodo de menor potencial. Esta idea se traduce matemáticamente en la expresión:

$$i = \frac{v_{mayor} - v_{menor}}{R} \, (Ec.4.1)$$

Comprender y aplicar correctamente esta convención resulta esencial para formular de manera consistente las ecuaciones nodales y resolver con éxito el circuito bajo estudio.

1.13. Procedimiento general de análisis nodal (sin fuentes de tensión)

Para analizar un circuito que contiene resistores y fuentes de corriente mediante el método de análisis nodal, se sigue un procedimiento sistemático que permite determinar las tensiones en los nodos del circuito. *¿Cómo se estructura este procedimiento para garantizar resultados coherentes?* Lo pueden encontrar en la figura 23, que ilustra un mapa conceptual que resume los pasos principales del método de análisis nodal para resolver circuitos eléctricos.



Figura 23

Procedimiento para análisis nodal en DC



Nota. Briceño, E., 2026.

1.13.1. Ejemplo guiado: análisis de nodos

En este ejemplo va a calcular las tensiones de nodo v_1 y v_2 mediante análisis nodal (aplicando LCK en cada nodo), para un circuito que incluye dos fuentes de corriente y resistores conectados entre los nodos y tierra.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: análisis de nodos.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: análisis de nodos.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique el método nodal con fuentes de corriente y un criterio de signos consistente. Si su resultado no coincide, revise que haya mantenido un solo criterio ("corrientes que salen" o "corrientes que entran") y que las fuentes se hayan incorporado con el signo correcto al plantear las ecuaciones, como comprobación.

Una vez completada la revisión de este contenido, se presenta el siguiente juego, concebido como una herramienta para afianzar el aprendizaje alcanzado.



Procedimiento de análisis nodal en DC.

Al finalizar el ejercicio, se concluye que una secuencia ordenada es fundamental para aplicar correctamente el método nodal y obtener resultados consistentes.

1.14. Análisis nodal con fuentes de tensión: "Supernodo"

Hasta ahora, en el análisis nodal presentado, no se consideran fuentes de voltaje en el circuito. *¿Qué cambia cuando aparecen?* La presencia de fuentes de tensión introduce una restricción adicional, ya que la tensión entre los nodos a los que está conectada la fuente se conoce directamente, simplificando el planteamiento de las ecuaciones; se puede tener dos casos:

1.14.1. Caso A: fuente de tensión entre nodo de referencia y nodo de no referencia

Si una fuente de voltaje está conectada entre el nodo de referencia y un nodo k (ver figura 24), el voltaje de dicho nodo **queda fijado directamente** por la fuente:

a. Si el terminal positivo de la fuente está conectado al nodo k y el negativo al nodo de referencia, entonces: $v_k = V_{fuente}$

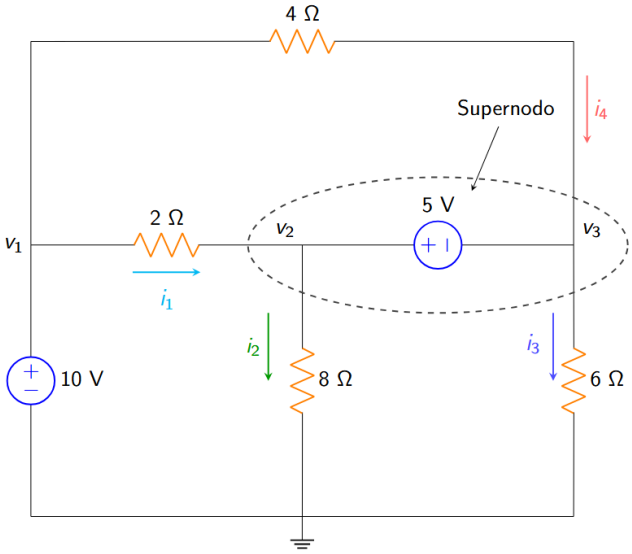
b. Si el terminal negativo de la fuente está conectado al nodo k y el positivo al nodo de referencia, entonces: $v_k = V_{fuente}$

Para ilustrar esta situación, observe la siguiente figura que presenta un circuito en el que dos nodos forman un supernodo debido a la presencia de una fuente de tensión entre ellos, utilizado en el análisis nodal.



Figura 24

Circuito con un supernodo



Nota. Adaptado de *Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.)* [Ilustración], por Alexander, C., y Sadiku, M., 2013, McGraw Hill, CC BY 4.0.

En este caso, no es necesario aplicar la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo k, ya que su tensión ya está determinada por la fuente, lo que simplifica el sistema de ecuaciones.

1.14.2. Caso B: fuente de voltaje entre dos nodos (supernodo)

Cuando una fuente de tensión se conecta entre dos nodos que no son de referencia, dichos nodos forman lo que se denomina un supernodo (ver figura 24). Un supernodo puede entenderse como una región del circuito que encierra a la fuente de tensión y a los dos nodos adyacentes a ella, y que se trata como una sola entidad generalizada al aplicar la Ley de Corrientes de Kirchhoff (Rahmani-Andebili, 2020). *¿Por qué resulta necesario introducir este concepto?* Porque en una fuente de tensión no es posible aplicar directamente la ley de Ohm para expresar la corriente que la atraviesa.



En el análisis de un supernodo deben considerarse varios aspectos clave: en primer lugar, la LCK se aplica al supernodo como si fuera un único nodo, teniendo en cuenta todas las corrientes que entran y salen de la región delimitada por él. *¿Qué pasa con la corriente dentro de la fuente del supernodo?* Dado que la corriente a través de la fuente de tensión es desconocida, la LCK por sí sola no es suficiente para resolver el circuito.

Para completar el sistema de ecuaciones, se requiere una ecuación adicional basada en la Ley de Voltajes de Kirchhoff, que relacione las tensiones de los nodos que conforman el supernodo con el valor de la fuente de tensión. Esta fuente introduce una ecuación de restricción de la forma:

$$v_a - v_b = V_{fuente} \, (Ec. 4.2)$$

Donde, v_a y v_b son las tensiones de los nodos unidos por la fuente.

El supernodo no tiene una tensión única propia, por lo que el análisis se realiza a partir de las tensiones de los nodos que lo integran. Para cerrar el sistema de ecuaciones, es necesario combinar la Ley de Corrientes de Kirchhoff aplicada al supernodo con la Ley de Voltajes de Kirchhoff impuesta por la fuente de tensión, permitiendo así determinar todas las tensiones nodales del circuito.

Para sintetizar los conceptos expuestos y facilitar la comprensión del análisis nodal en presencia de fuentes de tensión, se invita a revisar la siguiente infografía, donde se presenta de forma visual el procedimiento para identificar y analizar un supernodo en circuitos de corriente continua.

Supernodo en análisis nodal DC.

Tras la revisión del contenido, se determina que la ecuación de restricción asociada a la fuente es indispensable para completar el sistema y obtener todas las variables eléctricas desconocidas.



1.14.3. Ejemplo guiado: análisis de nodos con supernodo

En este ejemplo va a determinar las tensiones de nodo v_1 y v_2 mediante análisis nodal con supernodo. El circuito incluye dos fuentes de corriente (2 A y 7 A), resistores de $2,\Omega$, $4,\Omega$ y $10,\Omega$, y una fuente de tensión de 2 V entre los nodos 1 y 2; por esa fuente de tensión se requiere formar el supernodo para plantear las ecuaciones.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: análisis de nodos con supernodo.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: análisis de nodos con supernodo.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique cuándo y cómo usar un supernodo: aplicar LCK al supernodo completo y añadir la ecuación de restricción de la fuente. Si su resultado no coincide, verifique que haya planteado correctamente $\frac{v_1}{2}+\frac{v_2}{4}+7-2=0$ (equivalente a $2v_1+v_2=-20$) y la relación de la fuente $v_2-v_1=2$.

Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Bienvenidos a las actividades de aprendizaje de la semana 4! Las cuales están diseñadas para que alcance el resultado de aprendizaje.

Actividad 1: Resumen personal.

Revise la guía didáctica y subraye las definiciones importantes: método de nodos, supernodo.

Estrategia de trabajo:



- *Planifique el tiempo:* reserve al menos 30–45 minutos exclusivamente para la lectura, en un lugar tranquilo y sin interrupciones.
- *Primera lectura global:* realice una lectura rápida para identificar títulos, subtítulos, figuras y ejemplos; no tome notas todavía, solo familiarícese con el contenido.
- *Segunda lectura detallada:* vuelva al texto y ahora sí subraye o resalte:
    - Definiciones formales.
    - Fórmulas básicas.
    - Ejemplos numéricos que te ayuden a entender el concepto.
- *Cree un glosario personal:* en su cuaderno o en un documento digital, anote cada término clave y copie su definición del texto.
- *Control de comprensión:* al finalizar, intente explicar en voz alta qué es cada magnitud sin leer el material; si duda en alguna, regrese a la sección correspondiente.

Actividad 2: Desarrollo de ejercicios.

Realice ejercicios para consolidar el análisis nodal en circuitos en DC, incluyendo casos con fuentes de corriente y el uso de supernodos cuando existan fuentes de tensión entre nodos.

- Revise el libro "Fundamentos de circuitos eléctricos".
- Estudie el capítulo 3 y desarrolle los ejercicios relacionados con tensiones de nodo, LCK en nodos y análisis nodal con fuentes de tensión (supernodos).
- Registre la resolución en su cuaderno, mostrando de forma ordenada el procedimiento y las unidades.



Estrategia de trabajo:

- *Defina referencia:* seleccione el nodo de tierra y nombre las tensiones nodales desconocidas.
- *Plantee LCK:* escriba LCK en cada nodo (o supernodo) usando $i = \frac{v_{mayor} - v_{menor}}{R}$
- *Si hay fuente de tensión:* forme el supernodo y agregue la ecuación de restricción $v_a - v_b = V$.
- *Resuelva y verifique:* obtenga las tensiones y compruebe coherencia sustituyendo en las ecuaciones planteadas.

Actividad 3: Mapa conceptual de análisis nodal y supernodos.

Diseñe un mapa conceptual que conecte los conceptos fundamentales del análisis nodal y del análisis nodal con fuentes de tensión (supernodos) en circuitos en DC. Incluya, como mínimo, relaciones entre:

- Nodo → nodo de referencia → tensión de nodo.
- Tensión de nodo → corrientes de rama → LCK → ecuaciones nodales.
- Fuente de corriente / fuente de voltaje → supernodo → ecuaciones de restricción (LTK).

Estrategia de trabajo:

- Elija cómo lo va a elaborar
    - Decida si lo realizará a mano (en hoja blanca o cuadriculada) o con una herramienta digital (CmapTools, *PowerPoint*, Lucidchart, Canva, etc.).



- Liste los conceptos clave
    - Escriba primero todos los conceptos que deben aparecer (nodo, nodo de referencia, supernodo, LCK, ley de Ohm, tensiones de nodo, sistema de ecuaciones, etc.).
- Organice y conecte
    - Sitúe los conceptos más generales en el centro o parte superior y ramifique hacia los más específicos, uniendo con palabras de enlace claras.
- Revise el resultado
    - Compruebe que todos los conceptos de la semana están incluidos y que el mapa muestra el proceso completo: circuito → nodos → ecuaciones nodales → solución.

¡Ánimo y manos a la obra! Le invito a desarrollar todas estas actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word. De esta forma, podrá organizar su proceso de aprendizaje, registrar cada paso y reflexionar sobre sus resultados. Con la práctica y la curiosidad activa, logrará dominar los circuitos eléctricos.

Recuerde que, a través del *chat* de tutoría y consultas, puede resolver sus dudas y recibir orientación directa de su docente.